

**~ Brevet des collèges Amérique du Sud ~**  
**novembre 2002**

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

**ACTIVITÉS NUMÉRIQUES**

**12 points**

**Exercice 1**

On considère les nombres suivants :

$$A = \frac{5}{4} + \frac{3}{5} \times 13 \quad B = \frac{1,6 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-9}} \quad C = 3\sqrt{20} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{125}.$$

En précisant les différentes étapes du calcul

1. écrire A sous la forme d'une fraction, la plus simple possible.
2. Donner l'écriture scientifique de B.
3. écrire C sous la forme  $a\sqrt{b}$ , avec  $a$  entier relatif et  $b$  entier le plus petit possible.

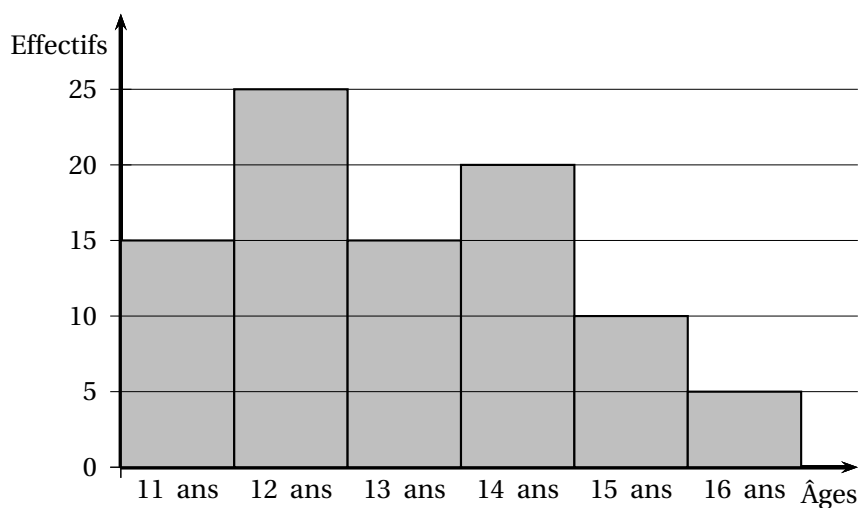
**Exercice 2**

On considère l'expression  $D = (3x - 5)(5 - 2x) - (3x - 5)^2$ .

1. Développer puis réduire D.
2. Factoriser D.
3. Résoudre l'équation  $(3x - 5)(-5x + 10) = 0$ .

**Exercice 3**

L'histogramme ci-dessous donne les âges de jeunes sportifs participant à un stage de judo.



1. Combien de jeunes participent au stage?

2. Compléter le tableau ci-dessous. Les fréquences seront données à 0,1 % près.

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| Âge        |  |  |  |  |  |  |
| Effectifs  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquences |  |  |  |  |  |  |

3. Quel est l'âge moyen des participants?

#### Exercice 4

1. Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 10x + 3y = 355 \end{cases}$$

2. Pour un parterre de fleurs, un paysagiste achète un lot de 60 plants constitué de rosiers à 10 € pièce et d'iris à 3 € pièce.

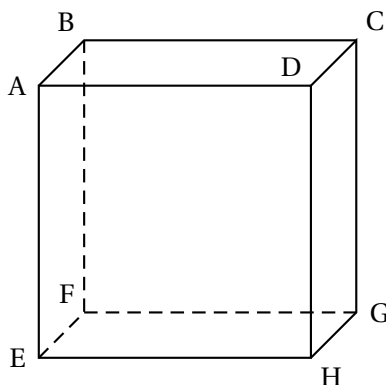
Le montant de la facture correspondant à cet achat est de 355 €.

Combien achète-t-il de plantes de chaque sorte?

#### ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

##### Exercice 1



Soit ABCDEFGH un cube d'arête 5 cm.

1. Dessiner en vraie grandeur le triangle AHG.
2. Calculer les valeurs exactes de AH et AG, puis une valeur arrondie à 0,1 degré près de la mesure de l'angle  $\widehat{HAG}$ .

##### Exercice 2

L'unité de longueur est le centimètre.

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J).

1. Placer les points E(-4 ; -1), F(4 ; 4) et G(2 ; -1).
2. Calculer les coordonnées du milieu K du segment [EG].
3. Soit le point H(4 ; -1).

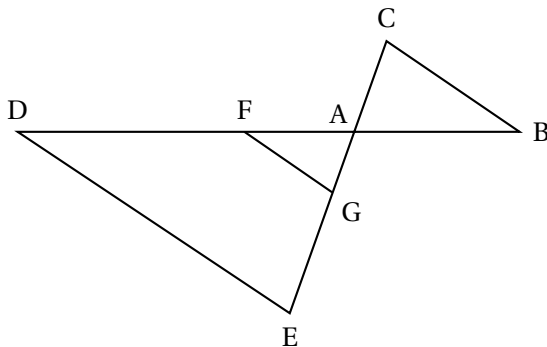
On admet que [FH] est la hauteur issue de F du triangle EFG et que FH = 5 cm.

Calculer EG puis en déduire l'aire du triangle EFG.

4. Sachant que  $EF = \sqrt{89}$  cm, en déduire la longueur  $h$  de la hauteur issue de G dans le triangle EFG.

On donnera la valeur exacte de  $h$ .

### Exercice 3



*L'unité de longueur est le centimètre.*

*La figure ci-dessus n'est pas à l'échelle.*

Les points D, F, A et B sont alignés.

Les points E, G, A et C sont alignés.

Les droites (DE) et (FG) sont parallèles.

$AF = 5$ ;  $FG = 3$ ;  $AG = 4$ ;

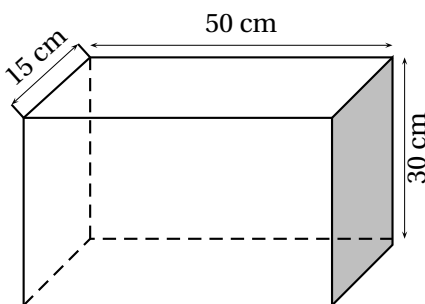
$DE = 7,5$ ;  $AC = 3$ ;  $AB = 3,75$ .

1. Démontrer que le triangle AFG est un triangle rectangle.
2.
  - a. Calculer AD; en déduire FD.
  - b. Calculer AE; en déduire EC.
3. Démontrer que les droites (FG) et (BC) sont parallèles.

### PROBLÈME

**12 points**

#### Partie A



Une cartonnerie fabrique des boîtes pour des bouteilles de vin. Chaque boîte a la forme d'un parallélépipède rectangle. L'unité de longueur est le cm; l'unité d'aire est le  $\text{cm}^2$ .

1.
  - a. Préciser la nature des faces de ces boîtes et leurs dimensions.
  - b. Montrer que l'aire totale des faces de la boîte est  $5\,400 \text{ cm}^2$ .
2. Sachant que pour les découpes il faut prévoir 20 % de plus de carton, combien de  $\text{m}^2$  de carton seront nécessaires pour fabriquer 100 boîtes.

#### Partie B

Pour expédier ses boîtes le fabricant a le choix entre deux transporteurs :

- Inter Transport;
- Transport Express.

Le tarif de la société Inter Transport comporte une partie fixe de 30 € et 2 € par boîte.  
Le tarif de la société Transport Express est de 2,25 € par boîte.

1. Compléter le tableau suivant :

| Nombre de boîtes expédiées |                   | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|----------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Prix payé                  | Inter Transport   |    |     |     |     |     |
|                            | Transport Express |    |     |     |     |     |

2. On note  $x$  le nombre de boîtes expédiées.

Exprimer en fonction de  $x$  le prix  $P_1$  payé à la société Inter Transport et le prix  $P_2$  payé à la société Transport Express.

3. On considère les fonctions suivantes :

— la fonction linéaire  $f : x \mapsto 2,25x$ ;

— la fonction affine  $g : x \mapsto 2x + 30$ .

Sur une feuille de papier millimétré, tracer, dans un repère (O, I, J) les droites  $D_1$  et  $D_2$  qui représentent respectivement les fonctions  $f$  et  $g$ .

On placera l'origine du repère en bas et à gauche de la feuille de papier millimétré.

On prendra 1 cm pour 10 unités en abscisses et 1 cm pour 15 unités en ordonnées.

4. Résoudre graphiquement le système suivant :

$$\begin{cases} y = 2,25x \\ y = 2x + 30 \end{cases}$$

5. En utilisant une lecture du graphique réalisé à la question 3., préciser dans quel cas le fabricant doit choisir la société Inter Transport.